

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
SVI ODSJECI

KLINIČKI INŽENJERING

-Pitanja i odgovori za završni ispit-

Alessandro Perić
Edin Selimović

Pregledala i odobrila:
Doc. Dr. Sc. Amira Šerifović Trbalić

1. Šta je klinički inženjering?

Definicija kliničkog inženjera prema IFMBE (International Federation for Medical and Biological Engineering) i ACCE (American College for Clinical Engineering) glasi: Klinički inženjer je profesionalac koji podržava i unaprijeđuje skrb o pacijentu primjenjujući inženjerske i organizacijske vještine na tehnologiju zdravstvene skrbi. Uloga kliničkog inženjera je sigurno i učinkovito upravljanje tehnologijom i primjena medicinskog i biološkog inženjerstva u kliničkoj okolini.

Nadalje, kliničko okruženje definisano je kao dio zdravstvenog sistema u okviru kojeg se pruža odgovarajuća zdravstvena njega pacijentima, dok kliničke aktivnosti uključuju direktnu njegu pacijenata, istraživanje, obrazovanje i aktivnosti javnih usluga namijenjenih za poboljšanje njege pacijenata.

2. Navesti neke od tipičnih djelatnosti kliničkog inženjera.

Standardne djelatnosti kliničkog inženjera obuhvataju:

- Nadgledanje bolničkih odjela za klinički inženjering koji obuhvataju kliničke inženjere i tehničare biomedicinske opreme,
- Evaluaciju postojeće i planiranje nove medicinske tehnologije,
- Dizajn, modifikaciju ili popravljavanje sofisticiranih medicinskih instrumenata ili sistema,
- Efikasno upravljanje kalibracije i popravki medicinske opreme sa aspekta troškova,
- Nadgledanje sigurnosti i testiranje performansi medicinske opreme,
- Provjeru sve dolazne opreme (tj. nove i opreme nakon popravke),
- Uspostavljanje standarda za performanse opreme,
- Kontrolu popisa medicinske opreme,
- Koordinaciju sa inženjerima i tehničkim servisima dobavljača i proizvođača opreme,
- Obuku medicinskog osoblja o sigurnoj i efikasnoj upotrebi medicinskih uređaja i sistema,
- Inženjering kliničkih aplikacija, kao što je modifikacija medicinskih uređaja za klinička istraživanja, evaluaciju neinvazivnih sistema monitoringa i sl.,
- Podršku biomedicinskim računarima,
- Pružanje informacija potrebnih za dizajn kliničkih prostorija gdje će biti korištena medicinska tehnologija, npr. o operacionim salama, jedinicama intenzivne njege i sl.,
- Razvoj i implementaciju protokola o dokumentaciji koji se zahtijevaju od strane eksterne akreditacije i agencija za licenciranje.

3. Šta je klinički informacioni sistem (KIS)?

Klinički informacioni sistem (KIS) je organizacija ljudi, mašina i metoda koje uzajamno djeluju u cilju obezbjeđenja neophodnih podataka i informacija o zdravstvenom stanju stanovništva u svrhu planiranja i upravljanja u zdravstvu. Informacioni sistem definisan je kao sociotehnički podsistem institucije, koji se sastoji od svih elemenata za obradu informacija kao i ljudskih i tehničkih elemenata koji imaju određenu ulogu u toj obradi informacija. Glavni cilj uvođenja kliničkog informacionog sistema jeste prevazilaženje problema sa: tradicionalnim kartotekama, papirologijom i generalno problema poslovanja, kroz uspostavljanje tzv. elektronskih kartona za pacijente koji će sadržati

snimke sa svih aparata, lijekove koje pacijent mora da koristi, koja je terapija, da li je treba promijeniti itd. Sa druge strane, omogućeno je neuporedivo brže postavljanje dijagnoze iz razloga dostupnosti podataka za više ljekara on-line, potom mnogo brži prijenos slika bez oštećenja itd. Na ovaj način ispunjava se i osnovni cilj zdravstveno-informatičke djelatnosti, a to je organizacija, racionalizacija i funkcionisanje zdravstvene službe na optimalan način, odnosno poboljšanje kvaliteta medicinskog rada kao i obezbjeđenje tačne, potpune i blagovremene informacije uz smanjenje troškova zdravstvene zaštite.

4. Koje su osnovne komponente kliničkog informacionog sistema?

Osnovne komponente kliničkog informacionog sistema su:

- kadrovi (organizatori, planeri, dizajneri, menadžeri, programeri, korisnici),
- baza podataka,
- tehnička baza i
- programska podrška.

5. Šta je HL7 standard?

Da bi se ostvarila integracija RIS (Radiology Information System) u jedinstven HIS (Hospital Information System), neophodno je da informacioni sistemi komuniciraju razmjenom poruka (informacija) po HL7 (Health Level Seven) standardu. HL7 standard omogućava razmjenu medicinskih informacija između različitih informacionih sistema organizacionih jedinica jedne bolnice (kardiologija, radiologija, laboratorija, očno, ušno, hirurško i dr.), bez obzira u kom programskom jeziku su napisani i na kojoj platformi se izvršavaju. HL7 nije softverska aplikacija, već standard koji obuhvata hiljade strana u kome se nalaze detaljna objašnjenja, koja analitičarima i programerima daju polaznu tačku o standardu, kako bi mogli tehnički da ga implementiraju. U OSI (International Standard Organization) referentnom modelu, komunikacije softvera i hardvera su razdvojene na sedam nivoa. HL7 standard je prvenstveno fokusiran na pitanja i probleme koji se javljaju na sedmom, aplikacionom nivou. Tu se razmjenjuju podaci, vrijeme razmjene podataka i komunikacija, gde se prikazuju greške između određenih aplikacija.

6. Šta je PACS i koje su njegove osnovne komponente?

PACS (Picture Archiving and Communication System) predstavlja savremen sistem za arhiviranje slika i komunikaciju. Dizajniran je kao računarski sistem za papirnu i filmovanu arhivu, baziran na web tehnologiji. Manipuliše medicinskim snimcima i informacijama, te omogućava arhiviranje, pregled i distribuciju medicinskih snimaka radiolozima, ljekarima drugih specijalnosti, ljekarima drugih bolnica i sl. Komunicira sa kliničkim informacionim sistemima, radiološkim informacionim sistemima, odjeljskim informacionim sistemima i omogućava da se podacima pristupa sa različitih lokacija u okviru jedne zdravstvene ustanove ili izvan te zdravstvene ustanove. PACS je integrisani sistem koji se sastoji od: uređaja za medicinsku dijagnostiku, servera, radnih stanica za pristup podacima, računarske mreže, koja povezuje komponente sistema, baze podataka i interfejsa ka drugim sistemima.

Osnovne komponente PACS-a su:

- *Akvizicija slika* - zahtijeva postojanje medicinskih uređaja (CT, MR, digitalni rendgen aparat i dr.) sa odgovarajućim interfejsom prema PACS-u. Ovi medicinski aparati moraju biti kompatibilni sa DICOM standardom, u suprotnom mora postojati uređaj za konverziju medicinskih slika.
- *Komunikaciona mreža* - prenosi slike i njima pridodate podatke (npr. ime i prezime bolesnika, godina rođenja i sl.). Od tipa rendgenskih slika zavisi koja je komunikaciona mreža potrebna. Struktura komunikacione mreže ima uticaj na brzinu rada cjelokupnog sistema.
- *Prikaz slika* - vrši se preko personalnog računara u ordinaciji ljekara. Potrebno je da računari imaju interaktivni korisnički interfejs sa mogućnošću podešavanja kontrasta slika, zoom, pomjeranja snimka, prikazivanja podataka o bolesniku i sl.
- *Podaci bolesnika* - HIS i RIS treba da su integrisani u jedinstven informacioni sistem, a prema PACS-u se odnose preko HL7.
- *Arhiva snimaka* - Sistem za arhiviranje snimaka treba da je centralizovan, sa podrškom za DICOM i HL7.
- *Web server* - Aplikacija koja se nalazi na web serveru treba da omogući pristup i adekvatan prikaz podataka zaposlenima u zdravstvenoj ustanovi i udaljenim korisnicima kojima treba da se omogući pristup svim ili samo određenim podacima bolesnika.

7. Šta je DICOM?

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) je standard za rukovanje, skladištenje, štampanje i prenos informacija u medicini. Predstavlja skup pravila koja omogućavaju da se medicinski snimci i informacije razmjenjuju između računara i bolnica, te je samim tim direktno povezan sa PACS-om. DICOM uspostavlja zajednički jezik koji omogućava da se snimci i informacije koji su načinjeni na jednoj vrsti opreme nekog proizvođača mogu koristiti na digitalnim sistemima drugih proizvođača. Osnovne funkcije DICOM-a su: komunikacija i razmjena digitalnih medicinskih slika nezavisno od proizvođača, omogućavanje da PACS postane dio HIS-a, RIS-a i drugih informacionih sistema, omogućavanje da baze podataka medicinskih slika postanu dostupne bez obzira na udaljenost pretraživača i sl. Nedostaci DICOM-a nastaju kod: pretraživanja baze podataka i procesiranja slika, istovremenog prikazivanja više slika na monitoru, pojave lažnog bojenja i dr.

8. Šta je elektronički zdravstveni zapis?

Elektronički zdravstveni zapis (Electronic Health Record, EHR) predstavlja zapis o bolesniku koji sadržava sve zdravstvene podatke osobe od rođenja do smrti, te skup svih podataka pacijenta koji su nastali tijekom različitih epizoda njegova liječenja. Prema tome, EHR čine:

- demografski podaci (dob, spol, prebivalište, JMBG, zanimanje itd.),
- istorija bolesti (anamneza i status, nalazi i mišljenja, tijek liječenja, otpusno pismo itd.),
- rezultati laboratorijskih nalaza,
- radiološke snimke (RTG, CT, MR...),
- podaci o alergijama,
- podaci o terapijama, izvršenim postupcima, korištenim lijekovima i sl.

EHR omogućuje brzo i pouzdano pohranjivanje i korištenje zdravstvenih podataka pacijenta, pregled povijesti pacijentovog zdravstvenog stanja, dijeljenje pacijentovih podataka među autoriziranim učesnicima u liječenju pacijenta, te predstavlja izvor podataka za nacionalne registre i statistike, omogućava slanje podataka u državne institucije, služi kao zakonski element za dokazivanje utvrđene dijagnoze i izvršenih postupaka itd. Zapisi mogu biti formatizirani i neformatizirani. Kod formatiziranih zapisa svaki podatak se upisuje na unaprijed određeno mjesto i sastoji se od polja određene veličine i položaja u zapisu. Neformatizirani zapis predstavlja slobodan tekst koji se sastoji od riječi koje mogu biti poredane u rečenice.

9. Navesti neke od najčešće korištenih modaliteta medicinske slike.

Među najčešće korištene modalitete medicinske slike ubrajaju se:

- Ultrazvuk,
- X-zračenje (radiografija, projekcija),
- Computed tomography - CT,
- Nuklearno slikanje - SPECT, PET,
- Magnetna rezonanca (MRI).

10. Koja je funkcija biomedicinskih senzora?

Senzori su uređaji koji konvertuju signale jednog tipa (npr. hidrostatički pritisak fluida) u ekvivalentan signal drugog tipa (npr. električni signal). Biomedicinski senzori uzimaju signale koji predstavljaju biomedicinske varijable i konvertuju ih u, najčešće, električne signale. Kao takvi, biomedicinski senzori služe kao interfejs između biološkog i elektroničkog sistema pri čemu moraju funkcionisati tako da ne utiču ni na jedan od ovih sistema. Prilikom razmatranja biomedicinskih senzora, neophodno je uzeti u obzir obje strane interfejsa: biološku i električnu, jer i biološki i električni faktori igraju značajnu ulogu u performansama senzora.

11. Kako možemo klasificirati biomedicinske senzore?

Biomedicinski senzori se generalno mogu klasificirati na sljedeći način:

- Fizikalni senzori
 - Geometrijski,
 - Mehanički,
 - Termalni,
 - Hidraulični,
 - Električni,
 - Optički
- Hemijski senzori
 - Gasni,
 - Elektrohemijski,
 - Fotometrijski,
 - Bioanalitički,
 - Druge fizikalno-hemijski metode

Ako se posmatra interakcija senzora sa subjektom (pacijentom), tada oni mogu biti podijeljeni u sljedeće kategorije:

- Bezkontaktni (neinvazivni),
- Na površini kože (sa kontaktom),
- Ispune (minimalno invazivni),
- Implantabilni (invazivni)

12. Navesti najčešće korištene biomedicinske senzore za fizikalna mjerenja.

Klasifikacija senzora prema fizikalnoj veličini za čije se mjerenje koriste:

- Geometrija

<u>Vrsta senzora</u>	<u>Mjerena varijabla</u>
➤ Mjerenje napona	Napon (naprezanje)
➤ LVDT	Pomak
➤ Ultrasonično vrijeme prolaska	Pomak
- Kinematika

<u>Vrsta senzora</u>	<u>Mjerena varijabla</u>
➤ Brzinomjer	Brzina
➤ Akcelorometar	Ubrzanje
- Sila i moment

<u>Vrsta senzora</u>	<u>Mjerena varijabla</u>
➤ Load cell	Primijenjena sila ili moment
- Fluidi

<u>Vrsta senzora</u>	<u>Mjerena varijabla</u>
➤ Transduktor pritiska	Pritisak
➤ Mjerač protoka	Protok
- Termalne veličine

<u>Vrsta senzora</u>	<u>Mjerena varijabla</u>
➤ Termometar	Temperatura
➤ Termalni fluks senzor	Toplotni fluks

13. Šta je i za kakvo mjerenje se koristi promjenjivi senzor otpornosti?

Najjednostavniji senzor za mjerenje pomjeraja je promjenjivi otpornik sličan kontroli jačine zvuka kod audio-elektronskih uređaja. Otpornost između dva kraja ovog uređaja povezana je sa linearnim ili ugaonim pomjerajem klizača na otpornom elementu. Prilično je jednostavan i relativno jeftin i može biti korišten za mjerenje relativno velikih pomjeraja.

14. Na kojem principu je zasnovan rad senzor naprezanja ili strain gauge?

Senzor naprezanja (Strain gauge) je senzor pomjeraja zasnovan na promjeni električne otpornosti. Princip rada je zasnovan na elastičnom istezanju žice ili metalne folije, što uzrokuje smanjenje površine poprečnog presjeka i povećanje električne otpornosti. Oštećenja mišića, ligamenata i slično mogu biti ocijenjena primjenom ovih senzora koji mjere naprezanje tkiva i time olakšavaju procjenu ozdravljenja.

15. Šta je Linear Variable Differential Transformer (LVDT)?

LVDT (Linear Variable Differential Transformer) je jednostavan senzor pomjeraja napravljen pomoću dva koaksijalna namotaja. Propuštanje izmjenične struje kroz jedan i mjerenjem signala induciranog u drugom, moguće je odrediti udaljenost između namotaja. Primarni namotaj pobuđen je sa izmjeničnom strujom, dok su inducirani potencijali u sekundarnim namotajima poništeni usljed suprotnih polariteta. Kada se jezgro pomjera ka jednom od namotaja, inducirani potencijal u tom namotaju raste, a napon u drugom opada. Ako su dva namotaja blizu jedan drugom, uzajamna induktansa će biti velika, pa će veći napon biti induciran u drugom namotaju.

16. Šta su to kapacitivni senzori?

Kapacitivni senzori su senzori čiji se rad zasniva na principu promjene kapaciteta. Naime, osnovu senzora čine dvije paralelne ploče koje se nalaze na određenom rastojanju (slično pločastom kondenzatoru). Promjena rastojanja među pločama (između kojih se nalazi izolacioni materijal – dielektrik), izaziva promjenu kapacitivnosti. Postoje različite vrste ovakvih senzora, kao što su kapacitivni senzori za pretvaranje sile, pritiska, brzine i sl., zatim kapacitivni senzori predviđeni za rad na ekstremno visokim ili ekstremno niskim temperaturama i dr.

17. Kako se magnetna indukcija može primijeniti na mjerenje brzine?

Ako se magnetno polje koje prolazi kroz namotaj mijenja tokom vremena, napon induciran u tom namotaju proporcionalan je varirajućem magnetnom polju. Ako se na objekat koji se pomjera postavi objekat čija se brzina mjeri, a namotaj se poveže sa strukturom koja predstavlja referencu, primjenom ovog principa moguće je odrediti brzinu objekta. Napon će biti induciran u namotaju kad god se magnet pomjera, a inducirani napon biće povezan sa brzinom tog pomjeraja.

18. Za mjerenje čega se koristi Dopplerov ultrazvuk i kako?

Dopplerov ultrazvuk se najčešće koristi za mjerenje pokreta udaljenih objekata i predstavlja vrlo precizan i efikasan način mjerenja brzine. Ako se ultrazvučni snop uperi u objekat, on će biti vraćen ka izvoru. Ukoliko se objekat pomjera, frekvencija primljenog signala će se razlikovati od poslanog signala. Razlika između dvije izmjerene frekvencije predstavlja mjeru brzine pomjeranja objekta. Primljena

frekvencija biće viša od frekvencije poslanog signala ako se objekat pomjera ka prijemniku, odnosno niža ako se udaljava od prijemnika.

19. Koji senzori mogu biti korišteni za mjerenje temperature?

Senzori koji mogu biti korišteni za mjerenje temperature su:

- Senzori zasnovani na otpornosti,
 - Uređaji za mjerenje temperature zasnovani na otpornosti (RTDs)
 - Termistori
- Termoelektrični senzori – Termoparovi,
- Radijaciona termometrija,
- Fiber-optički senzori.

20. Šta su biopotencijalne elektrode?

Biopotencijalne elektrode predstavljaju transduktore ili pretvarače koji konvertuju jonsku struju tijela u tradicionalnu električnu struju koja teče u elektrode. Imaju mogućnost da provode male struje preko interfejsa između tijela i elektroničkog kola za mjerenje.

21. Kako možemo klasificirati biopotencijalne elektrode?

Biopotencijalne elektrode se generalno mogu podijeliti na dvije osnovne skupine:

- Savršeno polarizirajuće elektrode – stvarni naboj ne prolazi kroz elektroda-elektrolit interfejs kada se primijeni struja.
- Savršeno nepolarizirajuće elektrode – struja slobodno prolazi duž interfejsa elektroda-elektrolit, ne zahtijevajući nikakvu energiju za tranziciju.

Prema vrsti kontakta sa objektom (pacijentom), biopotencijalne elektrode se mogu podijeliti na:

- Elektrode za snimanje na površini tijela
 - Elektrode u obliku metalne ploče,
 - Ušne elektrode,
 - Floating elektrode,
 - Fleksibilne elektrode
- Unutarnje elektrode

22. Šta su elektrohemijski senzori i kako ih možemo klasificirati?

Elektrohemijski senzori u osnovi su elektrohemijske ćelije koje koriste sistem sa dvije ili tri elektrode. Mogu se koristiti kao odvojeni senzori ili kao dio hemijskih i biomedicinskih elemenata. Mjerenja ovih senzora mogu biti u stacionarnom stanju ili u prelaznom procesu. Elektrohemijski senzori mogu biti klasificirani na: konduktansa/kapacitansa senzore, potenciometrijske senzore, amperometrijske senzore te voltometrijske senzore.

23. Šta je elektrokardiografija?

Srce je „električni“ organ, a njegova aktivnost može biti neinvazivno mjerena. Postoji veliki broj informacija povezanih sa:

- Pravilnim električnim uzorcima,
- Geometrijom tkiva srca,
- Metaboličkim stanjem srca.

Elektrokardiografija predstavlja standardni alat u velikom broju medicinskih evaluacija.

24. Kako se vrši mjerenje impedanse tijela?

Mjerenje impedanse cijelog tijela se svodi na primjenu promjenjive struje malog intenziteta i mjerenje napona. Mjeri se struja i napon i na osnovu njih se procjenjuje impedansa.

25. Šta su biopotencijalni pojačavači?

Biopotencijalni pojačavači su, kao što im i samo ime kaže, uređaji čija je osnovna funkcija povećati amplitudu slabog električnog signala koji potiče od nekog biološkog objekta.

26. Koji su osnovni uslovi koje moraju zadovoljiti biopotencijalni pojačavači?

Osnovni zahtjevi koje biopotencijalni pojačavači moraju zadovoljiti su:

- Posmatrani fiziološki proces ne smije ni na kakav način biti pod uticajem pojačavača,
- Mjereni signal ne smije biti izobličen,
- Pojačavač treba da obezbijedi najbolje moguće razdvajanje signala i interferencije,
- Pojačavač treba da pruži zaštitu pacijentu od opasnosti električnog udara,
- Sam pojačavač mora biti zaštićen od oštećenja koji mogu biti posljedica velikih ulaznih napona koji se mogu javiti tokom primjene defibrilatora ili elektrohirurške instrumentacije.

27. Kako se dijele metode za mjerenje krvnog pritiska?

Mjerenje krvnog pritiska se može izvesti na dva načina:

- Direktno
- Indirektno

28. Šta je direktno mjerenje krvnog pritiska i kako se izvodi?

Direktno mjerenje krvnog pritiska izvodi se na taj način što se u neki krvni sud uvodi prijemni organ uređaja za mjerenje pritiska. To se postiže pomoću igle ili katetera na čijem vrhu se nalazi senzor. Ova metoda spada u invazivne metode. Kateter se uvodi u venu u smjeru kretanja krvi do srca. Na vrhu katetera nalazi se senzor veličine oko

2 mm koji registruje pritisak. To je piezopretvarač koji pretvara promjenu pritiska u promjenu električnog signala. Ovaj električni signal dalje se pojačava a zatim se signal vodi na registrator gde se vrši trajno bilježenje promjena pritiska krvi.

29. Koje metode se koriste za indirektno mjerenje krvnog pritiska?

Metode koje se koriste za indirektno mjerenje krvnog pritiska su:

- Sfingmomanometar sa manžetnom,
- Palpacioni metod,
- Auskultacioni metod - Korotkovljevi tonovi.

30. Kako se vrši registrovanje disanja?

Registrovanje disanja se vrši mjerenjem impedanse primjenom neuravnoteženog kapacitivnog mosta.

31. Koji uređaji se koriste za mjerenje kapaciteta pluća i protoka vazduha?

Uređaj koji se koristi za mjerenje kapaciteta pluća i protoka vazduha je spirometar.

32. Koja je uloga kliničke laboratorije?

Uloga kliničke laboratorije je analiziranje tjelesnih fluida i tkiva za specifične supstance od značaja, te slanje dobijenih rezultata u odgovarajućim oblicima za dijagnostiku i liječenje oboljenja.

33. Na čemu se zasniva postupak hromatografske separacije?

Hromatografska separacija zasniva se na različitim brzinama kojim se različite supstance pomjeraju u mlazu (mobilna faza) kada su usporene od stacionarnog materijala (stacionarna faza) preko kojeg prolaze.

34. Koja je načešće korištena hromatografska metoda u kliničkoj laboratoriji?

Najčešće korištena instrumentalna hromatografska metoda u kliničkoj laboratoriji je gasni i tečni hromatograf.

35. Šta je gasna hromatografija?

U ovom sistemu mobilna faza je gas, a stacionarna faza je tečnost obložena na ili inertni materijal, u slučaju zapakirane kolone, ili unutrašnjih zidova vrlo tanke cijevi, u slučaju kapilarne kolone. Kapilarne kolone imaju najveću moć razlučivanja, ali ne mogu obraditi veće količine uzoraka. Uzorak je injektiran u malu zagrijanu komoru na početku kolone, gdje isparava, ako već nije gasni uzorak. Uzorak je zatim prenesen kroz kolonu pomoću inertnog gasa nosioca, tipično helija ili nitroгена. Kolona je u potpunosti smještena unutar peći. Mnogi gasni hromatografi omogućavaju da temperatura peći

bude programirana tako da polako raste nakon što se načini injektiranje uzorka. Ovo proizvodi vrhove koj su rasprostru uniformnije tokom vremena.

36. Koje metode detekcije se koriste kod gasne hromatografije?

Četiri najčešće korištene metode detekcije kod gasnog hromatografa su:

- termalna provodnost,
- detektor jonizacije plamenom,
- nitrogen/fosfor i
- masena spektrometrija.

37. Šta je tečna hromatografija?

Kod tečnog hromatografa, mobilna faza je tečnost. HPLC (High Performance Liquid Chromatograph - Tečni hromatograf visoke performanse) podrazumijeva sistem koji dobija izvrsnu rezoluciju u razumnom vremenu tjerajući mobilnu fazu pod visokim pritiskom kroz dugu, tanku kolonu.

38. Šta je spektrofotometrija?

Spektrofotometrija je osnova za mjerenje niza sastojaka gasova i tečnosti. Princip rada spektrofotometra je da materijali koji su od interesa selektivno apsorbuju, propuštaju ili reflektuju elektromagnetske talase različitih talasnih dužina. Koristi se opseg između ultraljubičastih i infracrvenih talasa, tj. između 200 i 800 nm.

39. Šta je fluorometrija?

Fluorometrija ja zasnovana na činjenici da brojni molekuli emituju svjetlo karakteristične talasne dužine (manje energije, duže talasne dužine) neposredno poslije apsorbovanja energije zračenja. U ovom procesu eksitacija nastaje kao rezultat elektromagnetske energije dovedene iz svjetlosnog izvora, tj. lampe.

40. Na kojem principu rade brojači krvnih zrnaca?

Brojači krvnih zrnaca rade na principu mjerenja impedanse između dvije tačke na milimetarskom rastojanju postavljene u tankoj cijevi prečnika oko 100 μm . Krvna zrnca imaju relativno veliku otpornost, pa ako se krv rastvori u tečnosti koja ima dobru provodnost onda s obzirom da su dimenzije različitih ćelija (eritrociti, leukociti, trombociti) različite možemo da detektujemo koja čestica je između mjernih elektroda. Brojanjem ovih događaja, i mjerenjem ukupne količine tečnosti koja je prošla između elektroda dobijamo broj pojedinih ćelija u jedinici zapremine. Uobičajeno je da su elektrode od platine (Pt), a između elektroda je cijev sužena, tako da praktično sve ćelije u nizu prolaze pored elektroda, a između elektroda se nalazi samo po jedna ćelija.

41. Šta je implantibilni pacemaker i koje se njegove osnovne komponente?

Srcu stvara električne impulse koji putuju zajedno specijaliziranim putem provođenja. Ovaj proces provođenja omogućuje srcu da pumpa krv učinkovito. Njegove osnovne komponente su: implantibilni impulsni generator (IPG) i vodiči koje se kombinuju sa tkivom tijela tako da formiraju kompletno kolo.

42. Koja je osnovna funkcija implantibilnih stimulatora za neuromuskularnu kontrolu?

Implantibilni stimulatori za neuromuskularnu kontrolu predstavljaju tehnološki najnaprednije verzije funkcionalnih električnih stimulatora. Njihova funkcija je generisanje kontrakcija mišića, koji ne mogu biti kontrolisani od strane pacijenta usljed njihovog oštećenja ili disfunkcije u neuralnim putevima centralnog nervnog sistema (CNS). Njihov rad je zasnovan na električnoj prirodi provođenja informacija unutar nervnih vlakana, od tijela ćelije neurona (soma), duž aksona, gdje je putujući akcijski potencijal nosioc pobude.

43. Od čega se sastoji sistem za neuromuskularnu stimulaciju?

Praktični sistem korišten za stimulisanje nerva se sastoji od tri komponente:

- impulsnog generatora koji generiše niz impulsa namijenjenih za depolarizaciju nerva,
- žice vodiča čija je funkcija da isporuči impulse do mjesta stimulacije,
- elektrode koja isporučuje stimulative impulse do pobudljivog tkiva na siguran i efikasan način.

44. Kako se klasificira stimulative tehnologija prema lokaciji svih komponenti električnog stimulatora?

Prema lokaciji sve tri komponente električnog stimulatora, stimulative tehnologija može biti opisana na sljedeće načine:

- površinska ili transkutana (kroskožna) stimulacija,
- perkutana stimulacija i
- implantabilna stimulacija.

45. Šta je površinska ili transkutana (kroskožna) stimulacija?

Površinska ili transkutana (kroskožna) stimulacija je vrsta stimulacije kod koje se sve tri komponente nalaze izvan tijela, a elektroda je smještena na koži iznad ili u blizini motoričke tačke mišića kojeg treba stimulirati. Ova metoda se često koristi u medicinskoj rehabilitaciji nerava i mišića. Terapeutski se koristi za sprečavanje atrofije paraliziranih mišića, uslovno paralizovanih mišića prije primjene funkcionalne stimulacije i općenito za povećanje mišićne mase. Kao funkcionalni alat, koristi se za rehabilitaciju plegičnih i paretičnih pacijenata. Nedostatak ove metode je da ne može pouzdano pobudi tkivo ispod na ponovljiv način i da selektivno stimuliše dublje mišiće.

46. Šta je perkutana stimulacija?

Perkutana stimulacija uključuje elektrode koje su pozicionirane unutar tijela u blizini strukture koju treba stimulirati. Žice vodiča spojenih na vanjski impulsni generator permanentno prodiru u kožu. Perkutane elektrode koriste izolovane nehrđajuće vodiče malih promjera koji prolaze kroz kožu. Struktura elektrode je formirana uklanjanjem izolacije sa vodiča i narednim modifikacijama koje osiguravaju stabilnost unutar tkiva. Ove modifikacije uključuju formiranje osja (kuke) ili sličnog mehanizma za usidrenje. Perkutana elektroda je implantirana primjenom hipodermičke igle za uvođenje u tkivo. Kako se igla pomjera, sidro na vrhu elektrode se zakači za okolno tkivo i ostaje u tkivu. Konektor na površini kože, pored tačke penetracije u kožu, spaja vodič perkutane elektrode sa vanjskim stimulatorom. Mjesto penetracije mora biti održavano sa velikom pažnjom kako bi se izbjeglo fizičko oštećenje žica vodiča.

47. Šta je implantabilna stimulacija?

Implantabilna stimulacija predstavlja sistem u kojem su sve tri komponente permanentno hirurški implantirane u tijelo i koža je čvrsto zatvorena nakon procedure implantacije. Bilo kakva interakcija između implantiranog dijela i spoljnog svijeta je izvedena primjenom principa telemetrije na bezkontaktni način.

48. Koji su osnovni stimulacioni parametri?

Osnovni stimulacioni parametri su:

- frekvencija,
- amplituda i
- širina impulsa.

49. Šta je defibrilacija?

Defibrilacija predstavlja proces kod kojeg električni uređaj šalje električni šok ka srcu koje ima tendenciju da ekstremno brzo stane, ima neregularne otkucaje srca, te na taj način nastoji da povrati normalni srčani ritam. Defibrilacija je uobičajen tretman za srčane aritmije koje ugrožavaju život pacijenta, ventrikularnu fibrilaciju i ventrikularnu tahikardiju bez pulsa.

50. Princip rada defibrilatora.

Kondenzator za pohranu energije je napunjen relativno sporo iz AC linije. Energija pohranjena u kondenzatoru je zatim velikom brzinom ispražnjena na prsni koš pacijenta. Jednostavno uređenje obuhvata pražnjenje energije kondenzatora preko vlastite otpornosti pacijenta. Otpornost pražnjenju pacijenta koja predstavlja čisto omsku otpornost od približno 50 do 100Ω za tipične veličine elektroda veličine 80 cm².

51. Vrste defibrilatora.

Vrste defibrilatora su:

- unutrašnji defibrilatori (elektrode su smještene direktno u srce npr. pacemaker),
- eksterni defibrilatori (elektrode su smještene direktno na srce npr. AED - automatski eksterni defibrilator).

52. Koji su osnovni elementi za sistema za anesteziju?

Sistem za isporuku anestezije se obično sastoji od:

- primarnog i sekundarnog izvora gasa,
- sistema za miješanje i isparivanje gasa,
- disajni sistem,
- sistem za uklanjanje viška gasa,
- instrumenti i oprema za praćenje funkcije sistema za isporuku anestezije.

53. Gdje se u kliničkom okruženju primjenjuju biomedicinski laseri?

Biomedicinski laseri se koriste:

- u tretmanu kože,
- u stomatologiji (protetika, ortopedija vilice, fototerapija, implatologija, parodontologija, stomatološka hirurgija, konzervaciona stomatologija),
- za transmiokardijalnu lasersku revaskularizaciju,
- u hirurgiji.